МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина)»
Кафедра информационных систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

«Создание каркаса веб-сайта»

Студент гр. 4372 _____ Матвеев М. А.

Преподаватель _____ Нечитайленко Р. А.

Санкт-Петербург
2026

1. ЦЕЛЬ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Цель работы: воспроизвести блочную структуру макета средствами HTML и CSS.

В каркасе выделены верхняя полоса, шапка с логотипом и навигацией, баннер, две колонки содержимого и нижняя область из четырёх блоков. Цвета и границы блоков воспроизводят итоговый цветной образец.

При ширине окна 1020 px контейнер шириной 980 px расположен по центру. Высота шапки составляет 102 px, баннера 319 px. Минимальная высота основной области равна 426 px, нижних блоков 296 px.

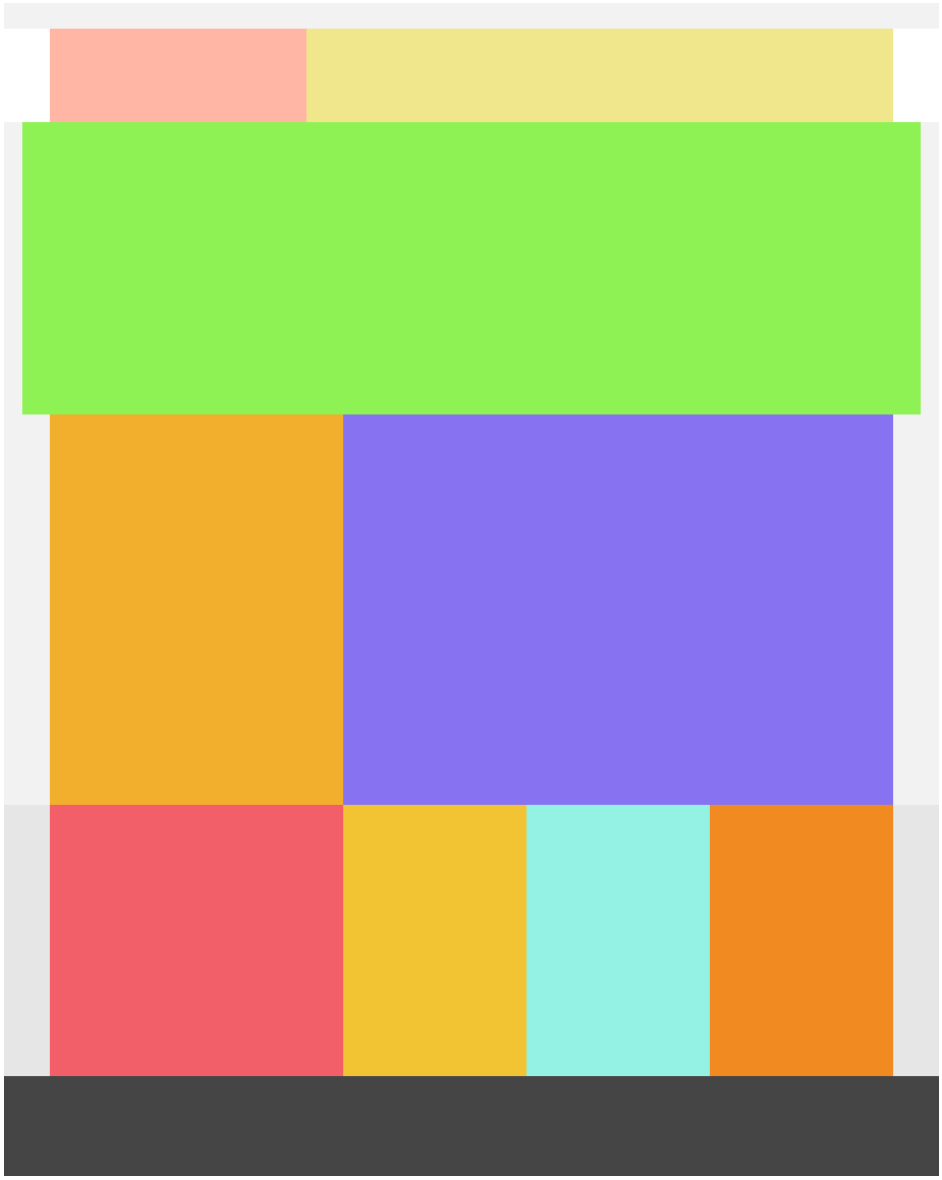


Рисунок 1 — Каркас при ширине окна 1020 px

2. РАЗМЕРЫ БЛОКОВ И ПРОВЕРКА

Колонки размещены с помощью CSS Grid. Внутренние отступы по краям равны 30 px. Размеры блоков проверены в Chromium 153.

Таблица 1 — Размеры блоков

Область	Размеры при окне 1020 px
Внешний контейнер	980 px
Логотип и навигация	280 и 640 px внутри шапки
Основные колонки	350 и 630 px
Нижние блоки	350, 200, 200 и 230 px
Нижняя полоса	Минимальная высота 109 px

При ширине окна до 600 px колонки основной и нижней областей располагаются вертикально. На ширинах 320, 375, 768 и 1440 px горизонтальной прокрутки нет.

Минимальная высота основной области позволяет ей увеличиваться по мере добавления текста.

3. ИСХОДНЫЙ КОД: INDEX.HTML

```html
<!doctype html>
<html lang="ru">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
    <title>Каркас веб-сайта</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  </head>
  <body>
    <h1 class="visually-hidden">Каркас веб-сайта</h1>
    <div class="top-bar" aria-label="Верхняя полоса"></div>
    <div class="header-band">
      <header class="page-header layout">
        <div class="brand" aria-label="Место для логотипа"></div>
        <nav class="navigation" aria-label="Место для основной навигации"></nav>
      </header>
    </div>
    <main>
      <section class="hero layout" aria-label="Главный баннер"></section>
      <div class="content layout">
        <aside class="sidebar" aria-label="Боковая колонка"></aside>
        <section class="article" aria-label="Основное содержимое"></section>
      </div>
    </main>
    <footer>
      <div class="footer-band">
        <div class="footer-grid layout">
          <section class="newsletter" aria-label="Блок подписки"></section>
          <section class="about" aria-label="О компании"></section>
          <section class="social" aria-label="Социальные сети"></section>
          <section class="address" aria-label="Контакты"></section>
        </div>
      </div>
      <div class="bottom-bar" aria-label="Нижняя полоса"></div>
    </footer>
  </body>
</html>
```

4. ИСХОДНЫЙ КОД: STYLE.SCSS

```scss
* {
  box-sizing: border-box;
}
body {
  margin: 0;
  background: #f2f2f2;
}
.layout {
  width: min(980px, calc(100% - 40px));
  margin: auto;
}
.top-bar {
  height: 28px;
}
.header-band {
  background: #fff;
}
.page-header {
  height: 102px;
  padding: 0 30px;
  display: grid;
  grid-template-columns: 280px 1fr;
}
.brand {
  background: #ffb6a5;
}
.navigation {
  background: #f0e68c;
}
.hero {
  height: 319px;
  background: #8ef254;
}
.content {
  display: grid;
  grid-template-columns: 350fr 630fr;
  min-height: 426px;
}
.sidebar {
  margin-left: 30px;
  background: #f2af2d;
}
.article {
  margin-right: 30px;
  background: #8773f2;
}

.footer {
  &-band {
    background: #e6e6e6;
  }
  &-grid {
    display: grid;
    grid-template-columns: 350fr 200fr 200fr 230fr;
    min-height: 296px;
  }
}

.newsletter {
  margin-left: 30px;
  background: #f25f68;
}
.about {
  background: #f2c332;
}
.social {
  background: #94f2e5;
}
.address {
```

```
  margin-right: 30px;
  background: #f28a22;
}
.bottom-bar {
  min-height: 109px;
  background: #454545;
}
.visually-hidden {
  position: absolute;
  width: 1px;
  height: 1px;
  overflow: hidden;
  clip-path: inset(50%);
  white-space: nowrap;
}
@media (max-width: 600px) {
  .page-header {
    grid-template-columns: 35% 65%;
    padding: 0;
  }
  .hero {
    height: 240px;
  }
  .content,
  .footer-grid {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
  .sidebar,
  .article,
  .newsletter,
  .address {
    margin: 0;
  }
  .content {
    > * {
      min-height: 220px;
    }
  }
  .footer-grid {
    > * {
      min-height: 140px;
    }
  }
}
```

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Тег <header> // HTMLbook.ru. URL: https://htmlbook.ru/html/header.
2. Тег <footer> // HTMLbook.ru. URL: https://htmlbook.ru/html/footer.
3. box-sizing // HTMLbook.ru. URL: https://htmlbook.ru/css/box-sizing.
4. min-height // HTMLbook.ru. URL: https://htmlbook.ru/css/min-height.
5. Basic concepts of grid layout // MDN Web Docs. URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Grid_layout/Basic_concepts.
6. Dart Sass Command-Line Interface // Sass. URL: https://sass-lang.com/documentation/cli/dart-sass/.